

SCRIPT ORAL — CE QUE VOUS DITES, DIAPOSITIVE PAR DIAPOSITIVE

Ne lisez pas mot à mot : mémorisez les idées, gardez ce texte comme filet de sécurité. La transition vers l'anglais (diapo 4) et le retour au français (diapo 6) sont indiqués dans le texte. Les passages *en ambre* sont des notes personnelles — à NE PAS projeter ni dire au jury.

Diapo 1**0:20****FR****Titre**

Bonjour. Je m'appelle Ilyesse Kebaili, je suis alternant en BUT Réseaux et Télécommunications, parcours Cybersécurité, à l'IUT de Valence. J'effectue mon alternance chez Axians Réseaux Mobiles Privés, une entité de VINCI Energies. Je vais vous présenter mon projet de réalisation professionnelle : Aphélie, la conception d'un système de supervision centralisé pour des faisceaux hertziens.

Diapo 2**0:25****FR****Plan**

Ma présentation se déroulera en cinq temps. Après une courte introduction, je vous présenterai en anglais l'entreprise et le contexte de mon travail. J'aborderai ensuite le cadrage du projet, sa réalisation technique, puis ses impacts financiers et environnementaux, avant de conclure sur le bilan et les perspectives.

Diapo 3**1:30****FR****Introduction & problématique**

Commençons par le contexte. Les faisceaux hertziens sont des liaisons radio point à point qui raccordent des sites isolés, ou servent de secours, là où la fibre n'arrive pas. Nos clients sont surtout des hôpitaux et des sites industriels en production continue : pour eux, une coupure de liaison, c'est une rupture de la chaîne de soins, ou un arrêt de production. La disponibilité est donc critique.

Or l'agence se trouvait dans une situation problématique : son outil de supervision était devenu obsolète. Pendant près de trois ans, les pannes n'étaient détectées que lorsque le client lui-même appelait — exactement l'inverse de ce qu'on attend d'une supervision.

D'où ma problématique : comment remplacer une solution de supervision obsolète par une plateforme centralisée, capable de fournir des informations fiables en temps réel sur les liaisons hertziennes, et accessible à distance ? Pour y répondre, le projet s'est fixé quatre objectifs : centraliser, fiabiliser, sécuriser et pérenniser.

Diapo 4**2:30****EN****[EN] The company**

I will now present the company and the context of my work in English.

I did my apprenticeship at Axians Réseaux Mobiles Privés. Let me put it in context. The company belongs to VINCI, a global group with 280,000 employees and a revenue of 74.6 billion euros in 2025. Within VINCI, the energy and IT division is VINCI Energies, and Axians is its brand dedicated to information and communication technologies, with 15,000 employees worldwide. My agency, Axians RMP AURA, is based near Valence, and is a human-sized team of about 38 people.

Our specialties are private radio networks: TETRA, private 4G and 5G, and microwave radio links. Our customers are mostly hospitals and industrial sites running in continuous production, which means a very high availability requirement.

Two concrete examples: we deployed a private 4G network for EDF Renewables on a wind farm, and we modernised the TETRA radio network for Sytral, covering more than a thousand buses and a hundred tramways.

This explains why the Aphélie project emerged in this agency: a scattered customer base with no fibre, critical clients where an outage is a serious matter, and no working supervision tool for nearly three years, after two failed attempts.

Diapo 5

2:30

EN

[EN] My role & context

Now, my position and my missions. I work as a telecom technician. My core mission was the full design and deployment of the Aphélie project — from the initial study to the production server. I was given a lot of autonomy: I made the architecture choices, I tested everything in an isolated lab, and I documented each step. My key constraint was simple but strict: never disrupt the customers' live production networks.

In parallel, I also worked on transverse missions in radio engineering. I analysed the technical specifications of major accounts such as RTE and EDF, and I carried out link studies with a software called HTZ — modelling the terrain, the Fresnel zone, the clearance and the rainfall. One concrete case was a feasibility study near a wind turbine, where I validated by calculation a safety margin of 16.3 metres between the blade and the radio beam.

These studies gave me the field knowledge of what the supervision actually had to monitor. Thank you — I will now continue in French.

Diapo 6

1:15

FR

Diagnostic & besoins

Je reprends en français. Avant de concevoir quoi que ce soit, il fallait comprendre pourquoi les versions précédentes avaient échoué. La première, en 2012, développée par des étudiants, était devenue une boîte noire impossible à maintenir : un module sur deux ne fonctionnait plus, et l'outil affichait de fausses alarmes. La seconde, en 2017, n'a jamais dépassé le stade de l'étude. D'où ma priorité : livrer enfin une solution stable et fiable.

À partir de là, j'ai défini le besoin avec mon chef de projet : superviser 16 clients et une trentaine de faisceaux Ericsson, avec une relève toutes les minutes des niveaux de réception et d'émission, des alertes hiérarchisées et traduites en clair, une cartographie dynamique, et des notifications automatiques.

Diapo 7

0:20

FR

Le besoin en synthèse

Pour résumer ce besoin d'un seul regard : le pourquoi, c'est l'obsolescence et la criticité du parc ; le pour qui, ce sont d'abord les techniciens, mais aussi les clients et l'agence ; le comment, c'est toute la chaîne du routeur jusqu'au serveur ; et le périmètre, ce sont 16 clients et une trentaine de faisceaux.

Diapo 8

1:00

FR

Choix technologiques

Pour répondre à ce besoin, j'ai mené une véritable étude de marché, par filtres successifs, sur deux briques. D'abord le transport : j'ai comparé Cisco, Sierra Wireless et Teltonika, et j'ai retenu le routeur Teltonika RUT956, parce que sa plateforme de gestion est nativement dans le cloud, qu'il établit un VPN en quelques clics même derrière le NAT de l'opérateur, et que son coût est optimisé.

Ensuite le moteur de supervision : face à PRTG et Centreon, j'ai choisi Zabbix. Il est open source — donc zéro licence —, son moteur est très souple, il se couple parfaitement à Grafana, et il était déjà utilisé dans le groupe.

Diapo 9

0:25

FR

Justification des choix techniques

Je veux justifier rapidement mes principaux choix, car ils structurent tout le projet. Zabbix pour l'open source et sa souplesse ; Teltonika pour son cloud natif et son VPN ; un serveur physique parce que le devis cloud revenait plus cher sur la durée ; un polling à la minute pour voir l'évolution réelle du signal ; et les règles NoNat pour pouvoir identifier individuellement chaque faisceau. J'ai écarté Huawei et Robustel pour des raisons de souveraineté, conformément à l'ANSSI.

Diapo 10

1:00

FR

Planning & écarts

J'ai découpé le projet en cinq jalons séquentiels, chacun conditionnant le suivant. Le projet a pris quatre semaines de retard, mais je tiens à l'expliquer, car ces retards ne viennent pas d'une mauvaise estimation. Le premier jalon a pris sept semaines de plus : les fichiers techniques des équipements Ericsson n'étaient pas documentés, et personne en interne n'avait cette expertise — c'était impossible à anticiper. Le reste vient de 32 jours de missions urgentes pour d'autres clients, prioritaires car contractuelles. En retirant ces deux causes externes, le projet tombe exactement à la date prévue.

Diapo 11

1:00

FR

Cybersécurité — EBIOS RM

Ouvrir des flux depuis les sites clients vers notre serveur crée de nouvelles vulnérabilités. J'ai donc conduit une analyse de risque avec la méthode EBIOS Risk Manager, la méthode officielle de l'ANSSI. J'ai modélisé le pire scénario : une attaque par rebond, où un attaquant vole les accès d'un technicien, atteint un routeur, puis rebondit vers le réseau du client pour y propager un rançongiciel — un risque critique.

Pour le neutraliser, deux mesures : l'authentification multifacteur, qui bloque la compromission initiale, et un durcissement des routeurs, qui bloque tout rebond. La vraisemblance passe alors de très élevée à peu vraisemblable.

Diapo 12

0:30

FR

Pilotage : méthode & écarts

Un mot sur le pilotage. Pourquoi ce projet maintenant et pas avant ? Parce que l'intégration au groupe VINCI avait mobilisé les ressources internes jusque-là. Comment je justifie mes 1 001 heures de travail ? Par un calcul tâche par tâche, recoupé avec mon calendrier réel d'alternance. Et j'assume pleinement le retard : il s'explique entièrement par deux causes externes, sans dérive de ma méthode.

[NOTE PERSO — NE PAS PROJETER : si on te pousse sur les chiffres, deux écarts existent dans le mémoire — déplacements évités 24/an côté ROI vs 32/an côté CO2 ; serveur 150 W côté électricité vs 200 W côté CO2. Réponse : ce sont des bornes basses/prudentes définies différemment selon le calcul ; la conclusion ne change pas.]

Diapo 13

1:00

FR

Architecture matérielle

Voici l'architecture. Le principe directeur : placer l'intelligence au plus près des équipements. Sur le site client, le routeur RUT956 regroupe routeur, pare-feu et VPN dans un seul boîtier, branché sur le port de supervision du faisceau. Les données remontent par un tunnel VPN chiffré, en empruntant la connexion Internet déjà payée par le client — donc sans abonnement supplémentaire. Côté Axians, Zabbix collecte, Grafana visualise, le tout sur un serveur physique HPE. Le déploiement est Plug and Play : je préconfigure en atelier, puis la mise en service se fait à distance, sans déplacement.

Diapo 14

1:00

FR

Intégration Zabbix & MIB

Le cœur technique, et la partie la plus difficile, a été d'intégrer les équipements dans Zabbix. Les faisceaux Ericsson exposent leurs données via des centaines d'identifiants bruts, non documentés. J'ai dû capturer les trames directement sur les équipements pour identifier les bons. Avec des pièges : la puissance reçue est remontée en dixièmes — une valeur de moins 450 vaut en réalité moins 45. Sans correction, tout serait faux d'un facteur dix. J'ai aussi appris les expressions régulières pour décoder les alarmes. Le résultat, c'est un référentiel d'identifiants validés : un actif qui n'existait pas dans l'entreprise.

Diapo 15

1:00

FR

Durcissement & NoNat

Côté sécurité réseau, j'ai appliqué une posture fermée par défaut : tout ce qui n'est pas explicitement autorisé est rejeté, et l'administration passe uniquement par le tunnel chiffré.

Un point que je veux mettre en avant, ce sont les règles NoNat. Normalement, un routeur masque l'adresse de tous les équipements derrière la sienne ; dans Zabbix, tous les faisceaux d'un site apparaîtraient alors identiques. Les règles NoNat désactivent ce masquage, uniquement pour la supervision : on préserve l'adresse de chaque faisceau et on identifie précisément lequel est en alarme, tout en gardant le cloisonnement.

Diapo 16

1:00

FR

Restitution & cartographie

Toutes ces données, il fallait les rendre lisibles. J'ai mis en place deux niveaux. Le niveau opérationnel, dans Zabbix, avec des panneaux hexagonaux qui affichent la puissance reçue en temps réel et passent au rouge en cas d'alarme. Et le niveau cartographique, sous Grafana, où chaque liaison est tracée sur une carte de France : le trait devient rouge quand un faisceau est en défaut. Pour cela, j'ai développé un script qui interroge la base de Zabbix et génère la carte automatiquement. Un technicien voit d'un coup d'œil quel site est en panne, et où.

Diapo 17

0:45

FR

IA locale

Au-delà du cahier des charges, j'ai exploré deux prototypes d'intelligence artificielle, exécutés entièrement en local, pour ne jamais sortir de données vers un cloud tiers : un premier pour corrélérer des alarmes et faire émerger une cause commune ; un second, un assistant conversationnel, pour interroger la supervision en langage naturel. Je reste transparent : ce sont des pistes prometteuses, pas encore des fonctions de production.

Diapo 18

1:15

FR

Rentabilité (ROI)

Venons-en aux impacts. Sur le plan financier, le coût total du projet est de 56 600 euros, dont 82 % de temps humain — autrement dit, l'essentiel de la valeur est un savoir-faire interne, un actif réutilisable, et non du matériel acheté. En face, le projet génère un flux net de 46 600 euros par an. Résultat : le point mort est atteint en moins de quinze mois, et le retour sur investissement atteint 310 % à cinq ans. Et ces chiffres reposent sur le scénario le plus prudent, le tarif plancher.

Diapo 19

0:25

FR

Les hypothèses du ROI

Je détaille les hypothèses qui soutiennent ces chiffres, parce qu'elles sont volontairement prudentes. Un taux horaire interne ; un tarif plancher, en dessous du marché ; un coût d'exploitation fixe quel que soit le nombre de clients. Et même dans le scénario où aucun déplacement ne serait évité, le projet reste rentable, à 159 %. Autrement dit, la réalité ne peut être que meilleure que ce que je présente.

Diapo 20

1:00

FR

Environnement & opérationnel

Sur le plan environnemental, le groupe VINCI impose des objectifs de réduction carbone. Aphélie remplace des déplacements par une surveillance à distance. On pourrait objecter qu'un serveur allumé en permanence consomme : j'ai donc vérifié par le calcul. Le serveur émet 98 kilos de CO2 par an, contre 576 kilos évités par les déplacements supprimés : un bilan net positif de 478 kilos par an. Et il y a un troisième bénéfice, opérationnel : je compare désormais en temps réel la puissance mesurée d'une liaison à sa valeur théorique. Ce qui prenait plusieurs jours se vérifie en quelques minutes.

Diapo 21

0:25

FR

Les hypothèses du bilan CO2

Là aussi, je précise mes hypothèses : mes paramètres viennent de sources officielles — l'ADEME pour le véhicule, RTE pour l'électricité, HPE pour le serveur. La seule hypothèse libre, c'est la distance d'un déplacement ; je l'ai donc couverte par une analyse de sensibilité, de 50 à 200 kilomètres : le bilan reste positif dans tous les cas.

Diapo 22

1:00

FR

Bilan & perspectives

En conclusion, la problématique trouve une réponse complète : la plateforme est centralisée sur un serveur unique, fiable grâce à l'investigation des équipements, en temps réel par une relève à la minute, et accessible à distance par les tunnels VPN. Les cinq jalons sont atteints.

Pour l'entreprise, l'intérêt dépasse l'outil : c'est un actif durable, documenté et réutilisable. La principale perspective est d'élargir le parc : chaque nouveau client est désormais déployable en un à deux jours, contre plusieurs semaines au départ.

Diapo 23

0:45

FR

Conclusion & remerciements

Sur le plan personnel, ce projet m'a permis de monter en compétences sur la supervision, les réseaux et la cybersécurité opérationnelle, mais aussi sur la conduite de projet. Il a confirmé mon orientation : je poursuis en école d'ingénieur en alternance, en restant chez Axians. Je vous remercie de votre attention, et je suis à votre disposition pour vos questions.